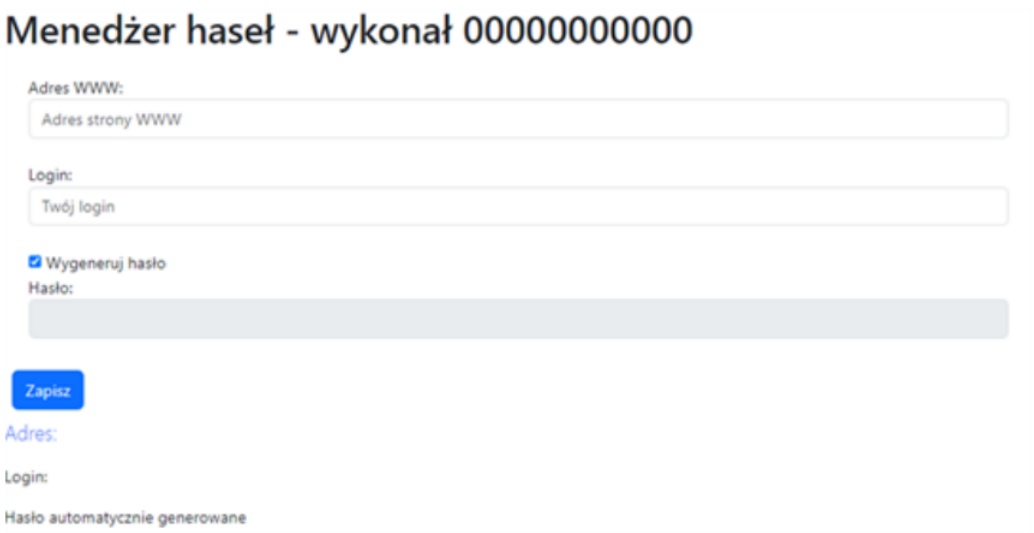
Część II. Aplikacja webowa

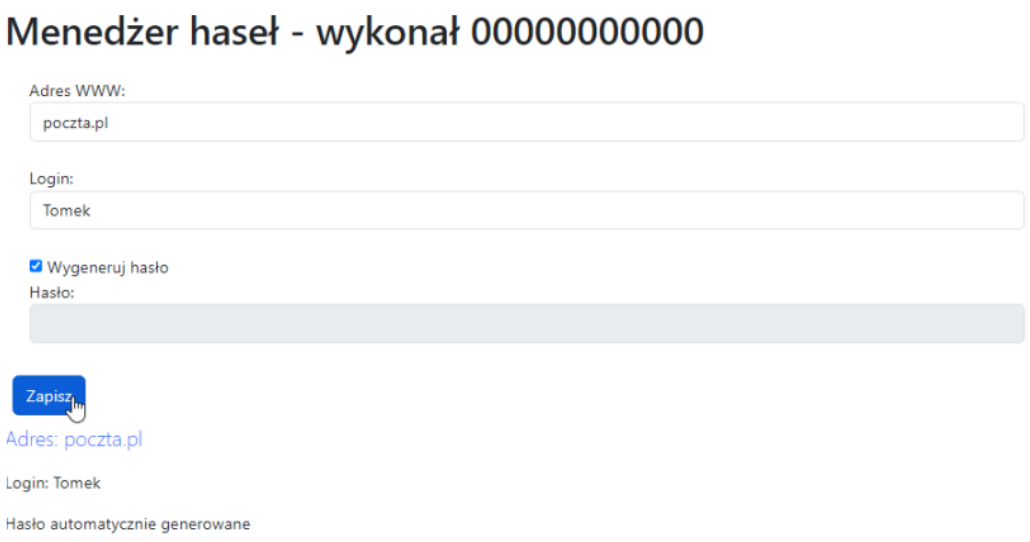
Zadanie 1

Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.04 2026 czerwiec-praktyczny

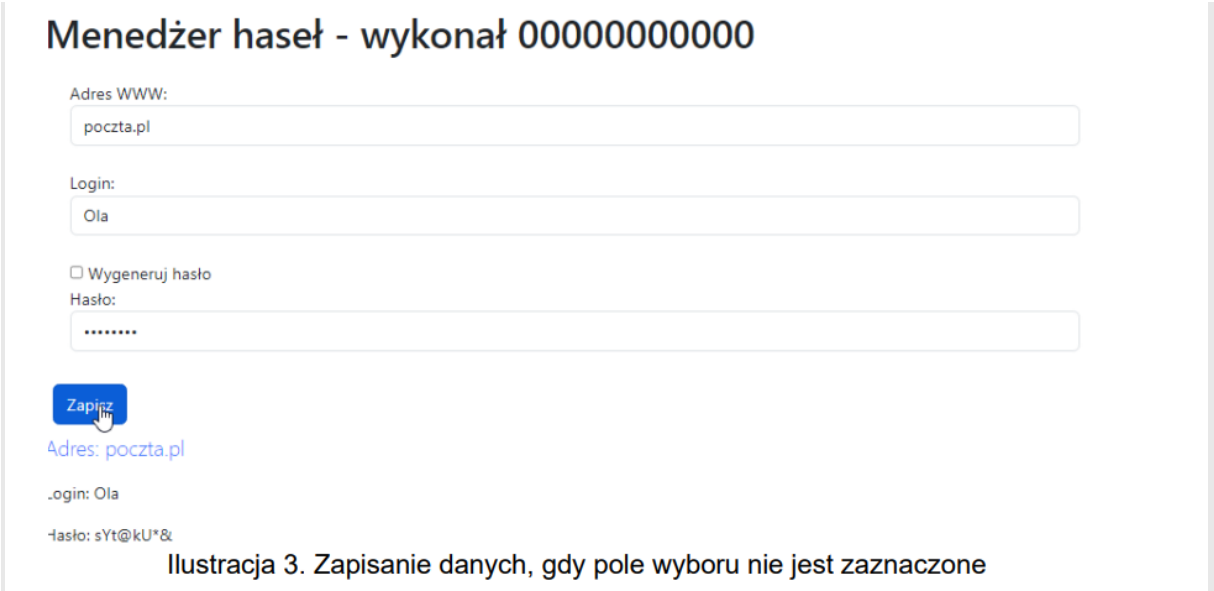
Z zastosowaniem dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym frameworka Angular lub biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end obsługującą logowanie. Aplikacja jest uproszczoną wersją menedżera haseł, dlatego hasło jest zapisywane w sposób jawny. Działanie aplikacji przedstawiono na ilustracjach 1, 2, 3. W zależności od zastosowanego narzędzia wygląd aplikacji może nieznacznie się różnić.



Ilustracja 1. Stan początkowy aplikacji Angular



Ilustracja 2. Zapisanie danych, gdy pole wyboru jest zaznaczone



Ilustracja 3. Zapisanie danych, gdy pole wyboru nie jest zaznaczone

Założenia aplikacji:

– Aplikacja składa się z jednego komponentu, w którym znajdują się formularz i podsumowanie danych z formularza

– Do utworzenia formularza ostylowanego biblioteką Bootstrap należy posłużyć się przykładem z pliku szablon.html wypakowanego z archiwum. Fragmenty kodu HTML należy zmodyfikować zgodnie ze składnią Angular lub React.js

Komponent składa się z dwóch bloków

– Elementy bloku pierwszego:

– Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Menedżer haseł - wykonał”, dalej wstawiony numer zdającego

– Formularz z trzema polami edycyjnymi, polem wyboru i przyciskiem „Zapisz”, wykonany zgodnie z ilustracją 1, stosujący bibliotekę Bootstrap

– Pola edycyjne są powiązane z etykietami: „Adres WWW:”, „Login:”, „Hasło:”

– Pola do wprowadzenia adresu WWW i loginu zawierają tekst podpowiedzi: "Adres strony WWW", "Twój login"

– Pole wyboru jest domyślnie zaznaczone i pole do wpisania hasła jest nieaktywne

– Pole do wpisania hasła umożliwia ukrywanie wpisywanych znaków

– Gdy pole wyboru jest zaznaczone to pole do wpisania hasła jest nieaktywne (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku jest aktywne (ilustracja 3)

– Przycisk „Zapisz” jest koloru niebieskiego za sprawą odpowiedniej klasy Bootstrap

– Elementy bloku drugiego:

– Elementy są wypełniane po zatwierdzeniu formularza przyciskiem

– Trzy paragrafy ze stylem nadanym odpowiednimi klasami Bootstrap: margines wewnętrzny 0,5 rem. Dodatkowo tekst pierwszego paragrafu koloru niebieskiego, tekst jest wiodący (tabela 1)

– Paragraf pierwszy zawiera napis: „Adres: ”

– Paragraf drugi zawiera napis: „Login: ”

– Paragraf trzeci, gdy pole wyboru jest zaznaczone, zawiera napis „Hasło automatycznie generowane” (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku napis „Hasło: ” (ilustracja 3)

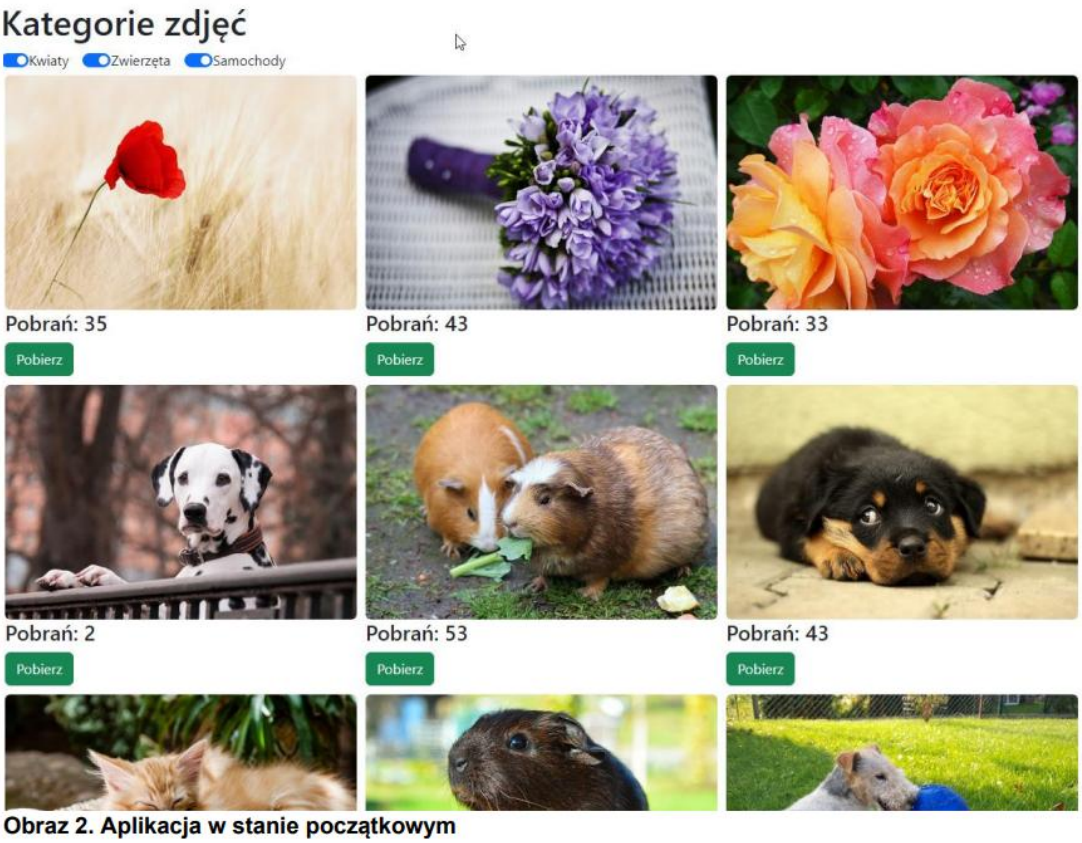
– W opisanych paragrafach nawiasy < >, np. , oznaczają dane pobrane z formularza

Kod aplikacji powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania, należy stosować znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie

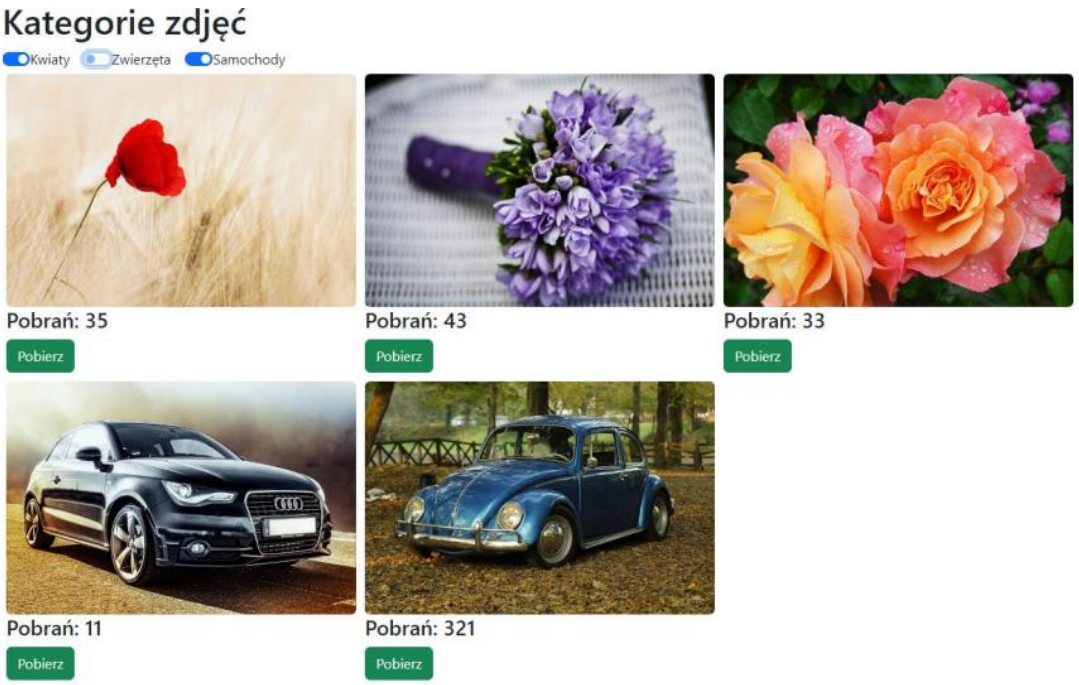
Zadanie 2

Egzamin zawodowy kwalifikacja inf04 2025 styczen praktyczny ny

Z zastosowaniem dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym frameworka Angular lub biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end realizującą funkcję kategoryzacji zdjęć w galerii. Na obrazach 2, 3, 4 przedstawiono działanie aplikacji. W zależności od zastosowanego narzędzia wygląd aplikacji może nieznacznie się różnić. Na pulpicie znajduje się archiwum, z materiałami do wykonania zadania, o nazwie pliki3.zip zabezpieczone hasłem: K@tegorie)



Obraz 2. Aplikacja w stanie początkowym



Obraz 3. Działanie aplikacji: odznaczono „Zwierzęta", zostały obrazy kwiatów i samochodów



Obraz 4. Wielokrotnie wciśnięto przycisk drugiego zdjęcia. Liczba pobrań w porównaniu z obrazem 3 wzrosła

Założenia aplikacji

– Aplikacja składa się z jednego komponentu, którego widok w stanie początkowym zaprezentowany jest na obrazie 2 (zdjęcia mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności)

– Do utworzenia aplikacji należy wykorzystać zdjęcia oraz plik dane.txt wypakowane z archiwum

– Obrazy należy umieścić w folderze assets (egzamin/src/assets lub egzamin/public/assets)

– Dokument dane.txt zawiera listę obiektów zdjęć, którą należy skopiować jako elementy tablicy. Każdy obiekt zdjęcia zawiera pola:

– id

– alt (tekst alternatywny dla zdjęcia)

– filename (nazwa pliku ze zdjęciem)

– category (1 dla kategorii kwiaty, 2 zwierzęta, 3 samochody)

– downloads (liczba pobrań zdjęcia)

– Komponent składa się z:

– Nagłówka pierwszego stopnia o treści: „Kategorie zdjęć”

– Trzech pól switch (checkbox) domyślnie włączonych, o etykietach: Kwiaty, Zwierzęta, Samochody

– Bloków zdjęć, które są wyświetlane warunkowo, w zależności od ustawień pól switch. Bloki są wyświetlone jeden obok drugiego, zawierają zdjęcie, nagłówek 4 stopnia z liczbą pobrań oraz przycisk o treści „Pobierz”. Układ elementów jest przedstawiony na obrazie 2

– Zdjęcia są formatowane stylem: marginesy zewnętrzne 5 px, zaokrąglone rogi

– Przyciski oraz pola switch są stylowane zgodnie z przykładami w tabeli 1

– W stanie początkowym włączone są wszystkie pola switch co powoduje wyświetlenie wszystkich zdjęć

– Wyświetlane są tylko zdjęcia z kategorii dla której jest włączone pole switch (obraz 4)
– Gdy przycisk „Pobierz” zostanie kliknięty, wzrasta o jeden liczba pobrań dla danego zdjęcia. Liczba pobrań jest zapisywana w tablicy z obiektami zdjęć, co na bieżąco powoduje wyświetlenie tej modyfikacji na ekranie (obraz 5)

– W aplikacji zastosowano pętle oraz warunki do wyświetlenia bloków zdjęć. Aplikacja jest napisana uniwersalnie i działa poprawnie też dla innej liczby zdjęć

– Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

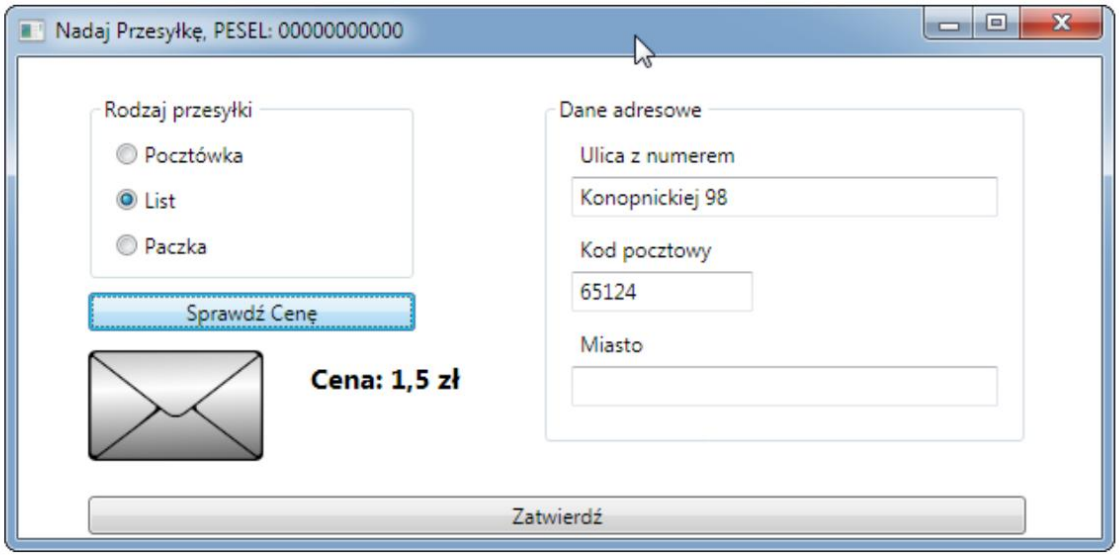
Podejmij próbę uruchomienia aplikacji w przeglądarce. Informacje dotyczące zrzutów ekranu znajdują się w części III zadania egzaminacyjnego.

Zadanie 3

Egzamin zawodowy kwalifikacja inf04 2023 czerwiec praktyczny

Z zastosowaniem dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym frameworka Angular lub biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end do obsługi poczty.

Wykorzystaj umieszczone na pulpicie materiały o nazwie materialy.zip zabezpieczone hasłem: %Twoj@Paczka&



Obraz 1. Aplikacja, zaznaczono pole radio „List” i wybrano przycisk „Sprawdź Cenę”

Na obrazie 1 przedstawiono ideę systemu webowego. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.

Opis wyglądu aplikacji

– Okno dialogowe o nazwie „Nadaj Przesyłkę” i szerokości dopasowanej do kontrolek wewnątrz. W nazwie okna należy wstawić także numerem zdającego.

– Okno zawiera kontrolki rozmieszczone zgodnie z obrazem 1. Są to:

– grupa pól radio: Pocztówka, List, Paczka; pola są zgrupowane w dowolny dostępny element grupujący (np. GroupBox), w stanie początkowym zaznaczone jest pole Pocztówka

– trzy pola edycyjne poprzedzone etykietami o treści „Ulica z numerem”, „Kod pocztowy”, „Miasto”; zgrupowane w dowolny dostępny element grupujący

– przycisk o treści “Sprawdź Cenę” – obraz w stanie początkowym wyświetlający obraz pocztowka.png

– etykieta o treści “Cena: “, o cechach: napis pogrubiony i czcionka widocznie większa względem pozostałych napisów

– przycisk o treści: “Zatwierdź”

Działanie aplikacji

– pola radio działają w grupie, jednocześnie może być wybrane tylko jedno pole

– po wybraniu przycisku „Sprawdź cenę” aplikacja sprawdza, które pole radio jest zaznaczone i zależnie od wyboru wyświetla odpowiedni dla pola obraz oraz cenę, odpowiednio:

– pole radio Pocztówka: obraz pocztowka.png, „Cena: 1 zł”

– pole radio List: obraz list.png, „Cena: 1,5 zł”

– pole radio Paczka: obraz paczka.png, „Cena: 10 zł”

– po wybraniu przycisku „Zatwierdź” jest walidowane pole kodu pocztowego oraz wyświetlany komunikat. Dla uproszczenia zadania należy przyjąć, że kod składa się tylko z 5 cyfr (bez znaku '-').

– komunikat dla poprawnego kodu pocztowego: „Dane przesyłki zostały wprowadzone”

– komunikat, gdy jest mniej lub więcej niż 5 znaków: „Nieprawidłowa liczba cyfr w kodzie pocztowym”

– komunikat, gdy przynajmniej jeden znak nie jest cyfrą: „Kod pocztowy powinien się składać z samych cyfr”

Założenia aplikacji

– Pliki obrazów zapisane w zasobach aplikacji

– Aplikacja obsługuje dwa zdarzenia: kliknięcie dla każdego z przycisków

– Po wybraniu przycisku Zatwierdź aplikacja jedynie wyświetla komunikat. Nie jest wymagane, aby dane z okna zostały zapisane do struktury w programie.

– Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji